🦋 ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ

ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏫 ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ · ⏱ 30 ನಿಮಿಷ

🦋 Peppered ಪತಂಗ ಬೇಟೆ

ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ: ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಹೊಂದುವ ಬೇಟೆಗಳು ಬದುಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತತಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- 20 ಬಿಳಿ ಮತ್ತು 20 ಕಪ್ಪು ಕಾಗದದ "ಪತಂಗಗಳು" (ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳು)
- ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ಮತ್ತು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ/ಕಪ್ಪು ಹಾಳೆ
- ಟೈಮರ್
- "ಹಕ್ಕಿ" ಆಗಲು ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ

ಹಂತಗಳು

1. ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಬಿಳಿ ಮತ್ತು 10 ಕಪ್ಪು ಪತಂಗ ಚೆಲ್ಲಿ.
2. "ಹಕ್ಕಿ" 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪತಂಗ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
3. ಪ್ರತಿ ಬಣ್ಣದ ಉಳಿದವನ್ನು ಎಣಿಸಿ.
4. ಕಪ್ಪು ಹಾಳೆಯ (ಕಲುಷಿತ ತೊಗಟೆ) ಮೇಲೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.
5. ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ಸರಾಸರಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಹಿನ್ನೆಲೆ	ಉಳಿದ ಬಿಳಿ	ಉಳಿದ ಕಪ್ಪು	ಯಾವ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ?

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಕಪ್ಪು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪತಂಗ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕಿತು? ಏಕೆ?

2. ಇದು stabilising, directional ಅಥವಾ disruptive ಆಯ್ಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯೇ?

3. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆದ ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮಗೆ ಕಾಣುವ ಪತಂಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ತಿಳಿ ತೊಗಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಪತಂಗಗಳು ಬದುಕುತ್ತವೆ; ಮಸಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪಾದ ತೊಗಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಪತಂಗಗಳು ಬದುಕಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 1850ರ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ industrial melanism ಹೀಗೆಯೇ ಪತಂಗ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು — ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: natural selection · industrial melanism · fitness

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 40 ನಿಮಿಷ

✋ Homologous ಕೈಗಳು

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** Homologous ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರಚನೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯ (divergent evolution); analogous ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ರಚನೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ (convergent evolution).

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಮುಂಗಾಲುಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಚಿತ್ರಗಳು: ಮನುಷ್ಯ, ತಿಮಿಂಗಿಲ, ಬಾವಲಿ, ಚಿರತೆ
- ಹಕ್ಕಿ ರೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆ ರೆಕ್ಕೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು
- ಬಣ್ಣದ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು

ಹಂತಗಳು

1. ನಾಲ್ಕು ಮುಂಗಾಲುಗಳ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ.
2. ಪ್ರತಿ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೂಳೆಗೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ (humerus ಕೆಂಪು, radius–ulna ನೀಲಿ, carpals ಹಸಿರು, metacarpals ಮತ್ತು phalanges ಹಳದಿ).
3. ಪ್ರತಿ ಅಂಗದ ಕಾರ್ಯ ಬರೆಯಿರಿ.
4. ಈಗ ಹಕ್ಕಿ ರೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿ: ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೂಳೆಗಳಿವೆಯೇ?
5. ಪ್ರತಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು homologous ಅಥವಾ analogous ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಅಂಗ ಜೋಡಿ	ಒಂದೇ ರಚನೆ?	ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ?	Homologous ಅಥವಾ analogous

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. Homologous ಅಂಗಗಳ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.

2. Octopus ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು homologous ಆ analogous ಆ?

3. Homology ಪೂರ್ವಜರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ನಾಲ್ಕೂ ಮುಂಗಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಪೂರ್ವಜನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ — ಅವು homologous, divergent evolution ನಿಂದ. ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಎರಡೂ ಹಾರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ರಚನೆ ಬೇರೆ — analogous, convergent evolution ನಿಂದ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: **homologous organs** **analogous organs** **divergent evolution** **convergent evolution**

ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆ

💻 Hardy–Weinberg ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

> Allele A ಯ ಆವರ್ತನ (p) ಹೊಂದಿಸಲು ಸ್ಲೈಡರ್ ಸರಿಸಿ, genotype ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch6/2**

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ: p + q = 1 ಮತ್ತು $p^2 + 2pq + q^2 = 1$. ಈ ಆವರ್ತನಗಳು ಬದಲಾದರೆ ವಿಕಾಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. q^2 (aa) = 0.16 ಆದರೆ q ಮತ್ತು p ಎಷ್ಟು?

---

2. Hardy–Weinberg ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕದಡುವ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.
